

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo Fin de Máster

Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión del Conocimiento Multilingüe Basado en LLMs como Alternativa Abierta a otros sistemas existentes

Autor

Diego Picazo García

Tutora

Anabel Fraga Vázquez

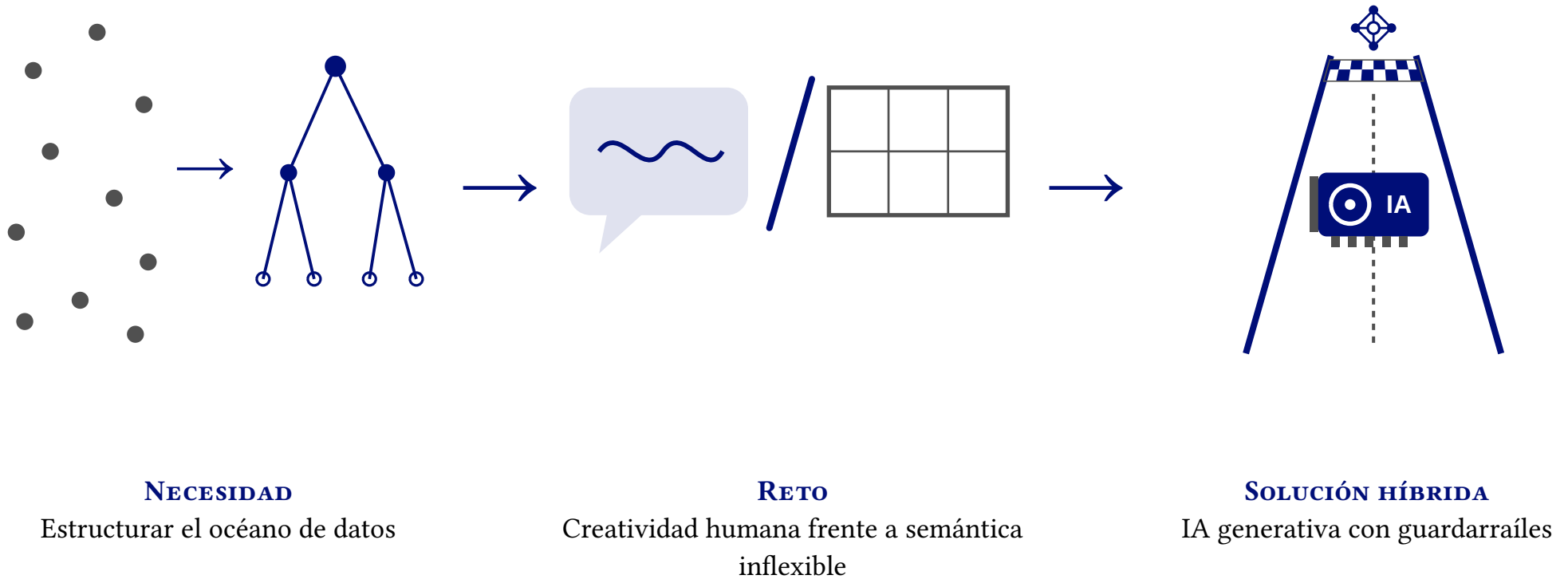


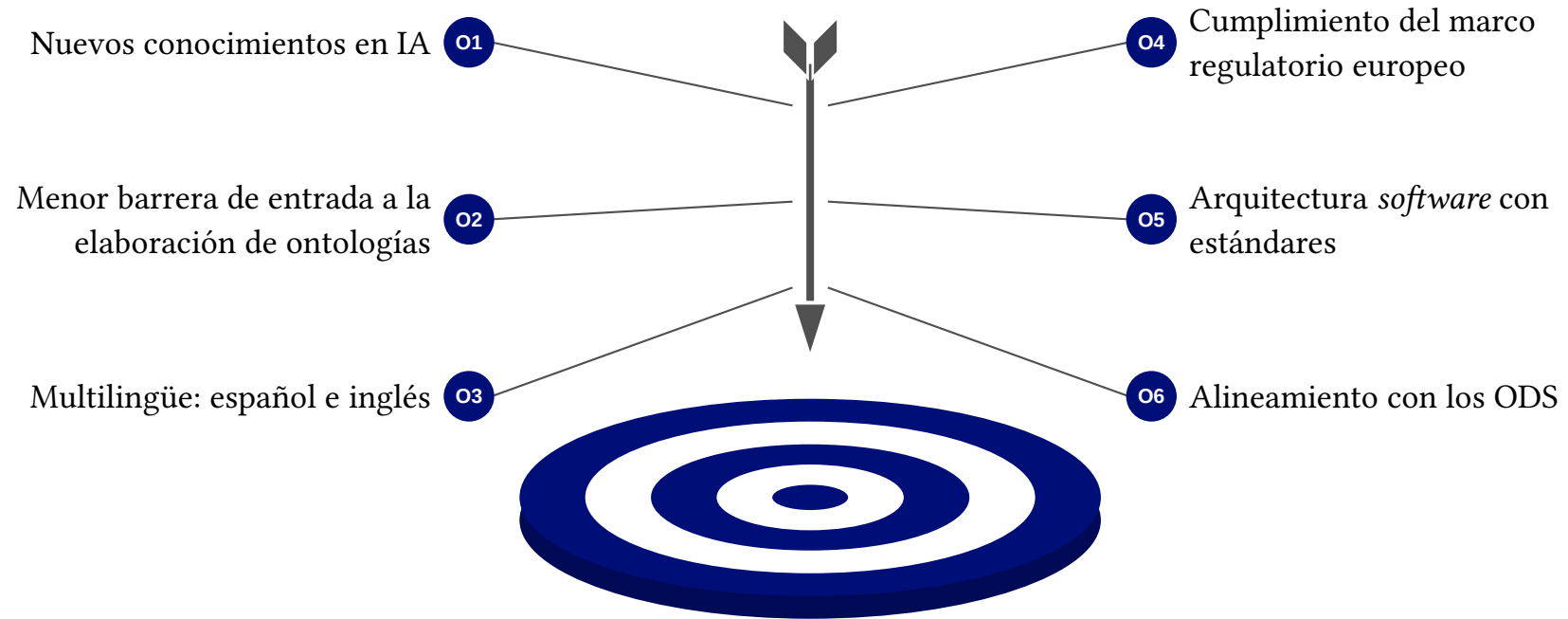
Leganes, Madrid · 2 de octubre de 2026

1. Introducción
2. Estado del Arte
3. Plan de Proyecto
4. Análisis
5. Diseño
6. Implementación
7. Verificación
8. Propuesta de Exposición Pública
9. Conclusiones

Introducción



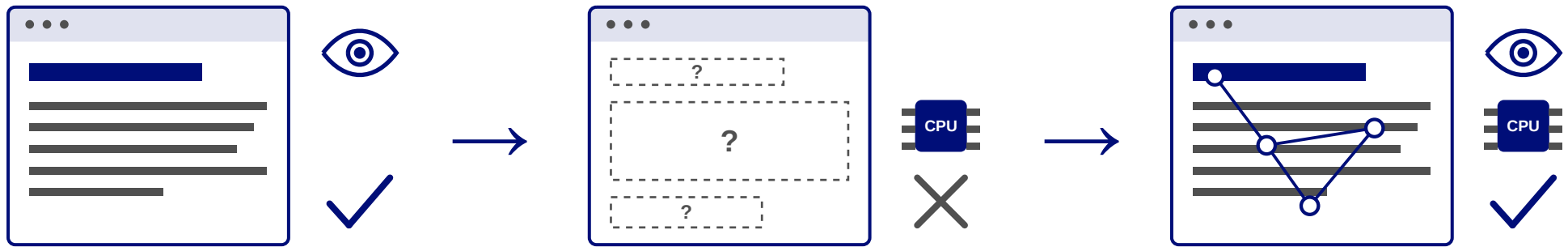




Sistema de gestión del conocimiento multilingüe, abierto, accesible y basado en LLM

Estado del Arte





WEB SINTÁCTICA

El humano entiende el contenido

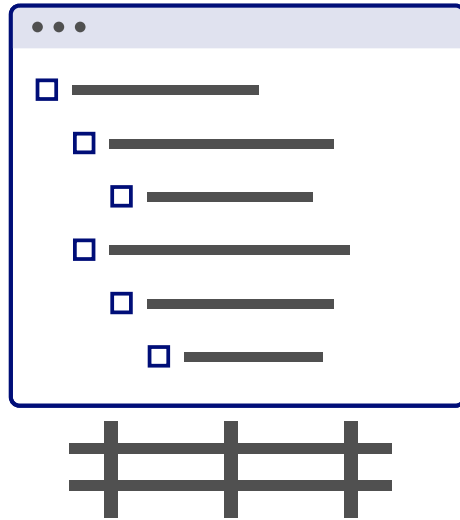
CRÍTICA

Los ordenadores procesan la forma, no el significado

WEB 3.0

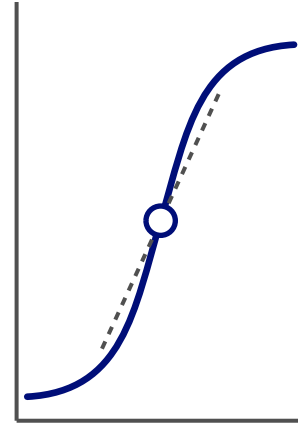
Estructura y significado para cooperar





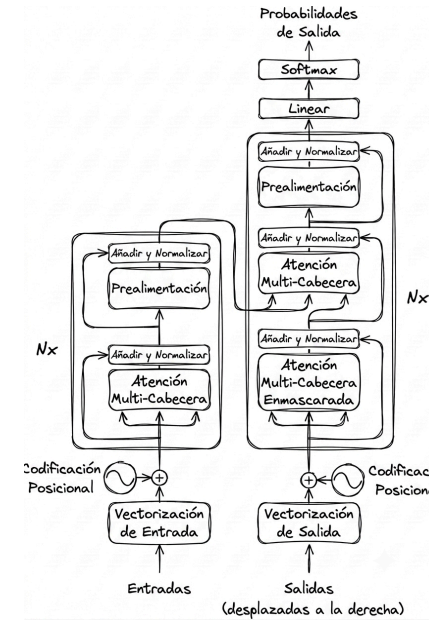
PROTÉGÉ

Estándar *de facto* con barrera de entrada



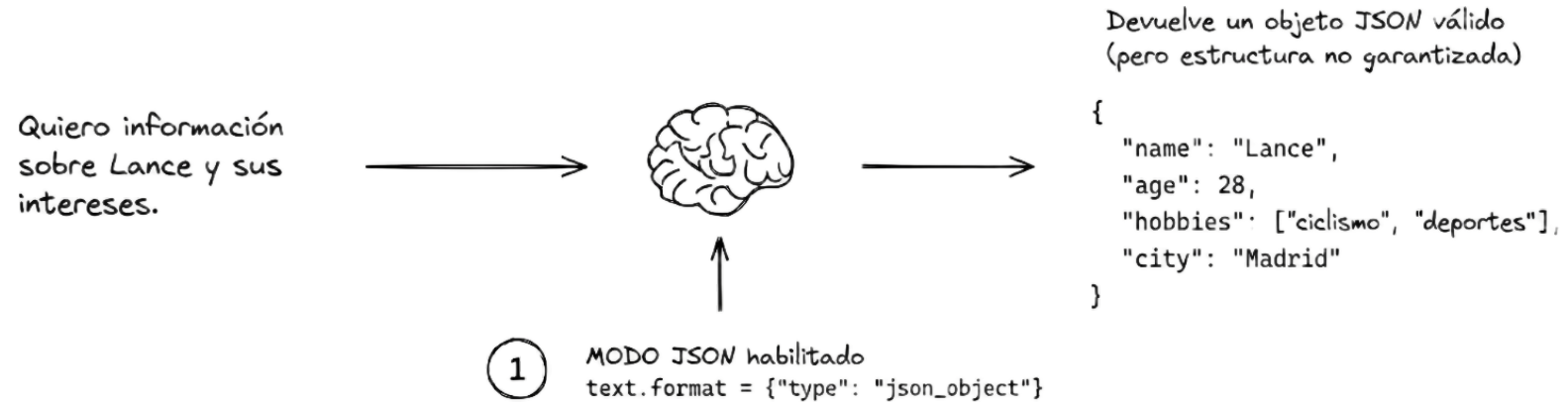
IA GENERATIVA

Punto de inflexión



TRANSFORMERS

Inferencia semántica sobre texto libre



No asegura claves requeridas (pueden ser omitidas)



Puede inventar nuevas propiedades (el modelo puede alucinar)

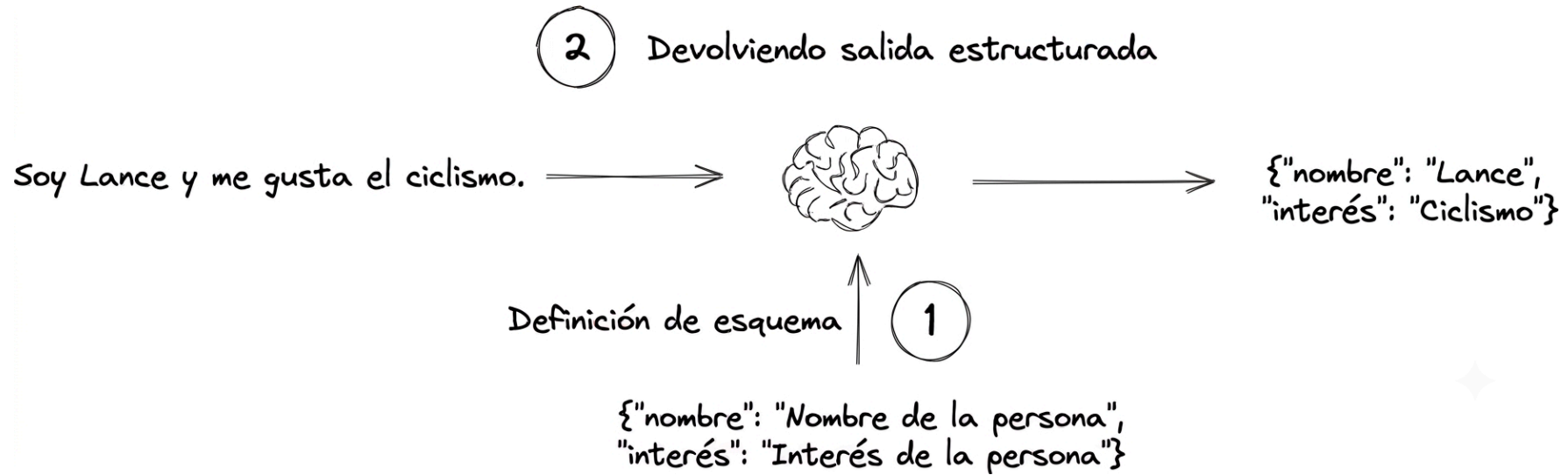


Puede alterar tipos de datos esperados (ej., número como cadena)

Garantiza un JSON válido, pero NO un contrato de datos fiable.

Modo JSON

Sintaxis válida sin contrato de datos fiable



SALIDAS ESTRUCTURADAS

El esquema JSON como contrato de datos estricto

Herramienta	Paradigma	Control flujo	Transparencia	Memoria	Multi-agente
LangChain	Secuencial	Medio	Media	Básica	Parcial
AutoGPT	Autónomo	Bajo	Baja	Limitada	Parcial
CrewAI	Colaborativo	Medio	Media	Interna	Nativo
LangGraph	Grafo	Muy alto	Alta	Persistente	Nativo

ORQUESTACIÓN

LangGraph destaca persistencia y soporte multi-agente

Paradigma	Comunicación	Estado	Latencia	Complejidad	Streaming
REST	Cliente → Servidor	Sin estado	Alta	Baja	Limitado
Polling	Cliente ↔ Servidor	Sin estado	Media	Media	Limitado
WebSockets	Cliente ↔ Servidor	Persistente	Baja	Alta	Continuo
SSE	Servidor → Cliente	Sin estado	Baja	Media	Incremental

COMUNICACIÓN

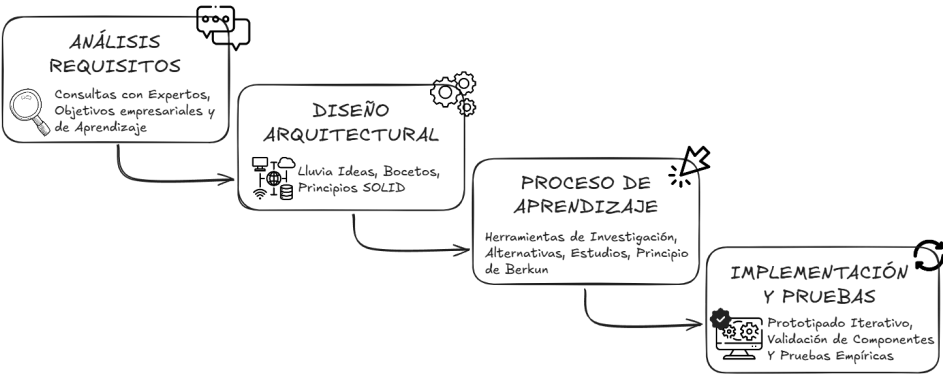
SSE reúne los eventos asíncronos unidireccionales y sin estado necesario

Herramienta	Determinismo	Gestión errores	Multilingüe	Usuario final
Protégé	Estricto	Manual	No	Ingeniero
ChatGPT	Estocástico	Manual	Sí	Universal
OntoGPT	Estricto	Manual	No	Ingeniero
OntoNova	Estricto	Autónoma	Sí	Experto

MODELADO ONTOLÓGICO
OntoNova reúne las métricas objetivo del sector

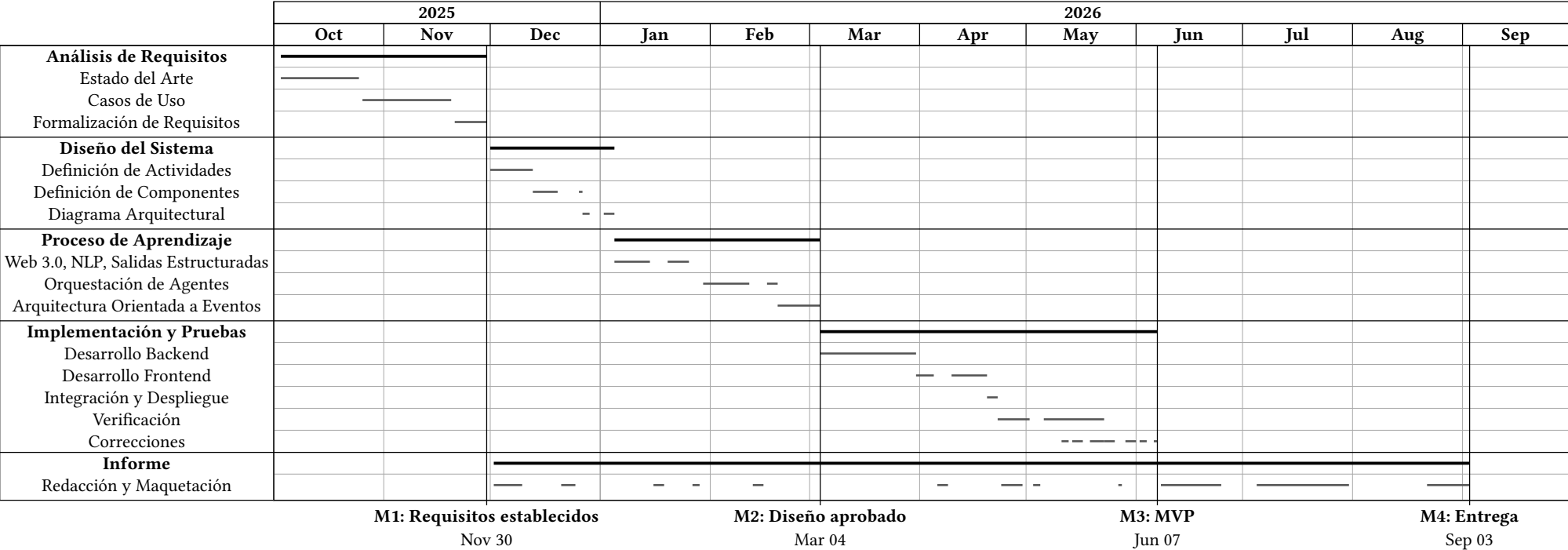
Plan de Proyecto





Fase	Horas	% del total
Análisis de Requisitos	66	18,75
Diseño de la Arquitectura	35	9,94
Proceso de Aprendizaje	67	19,04
Implementación y Pruebas	96	27,27
Informe	88	25,00
Total	352	100,00

METODOLOGÍA EN CASCADA
352 horas repartidas en cinco fases



DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO

De los requisitos a la entrega

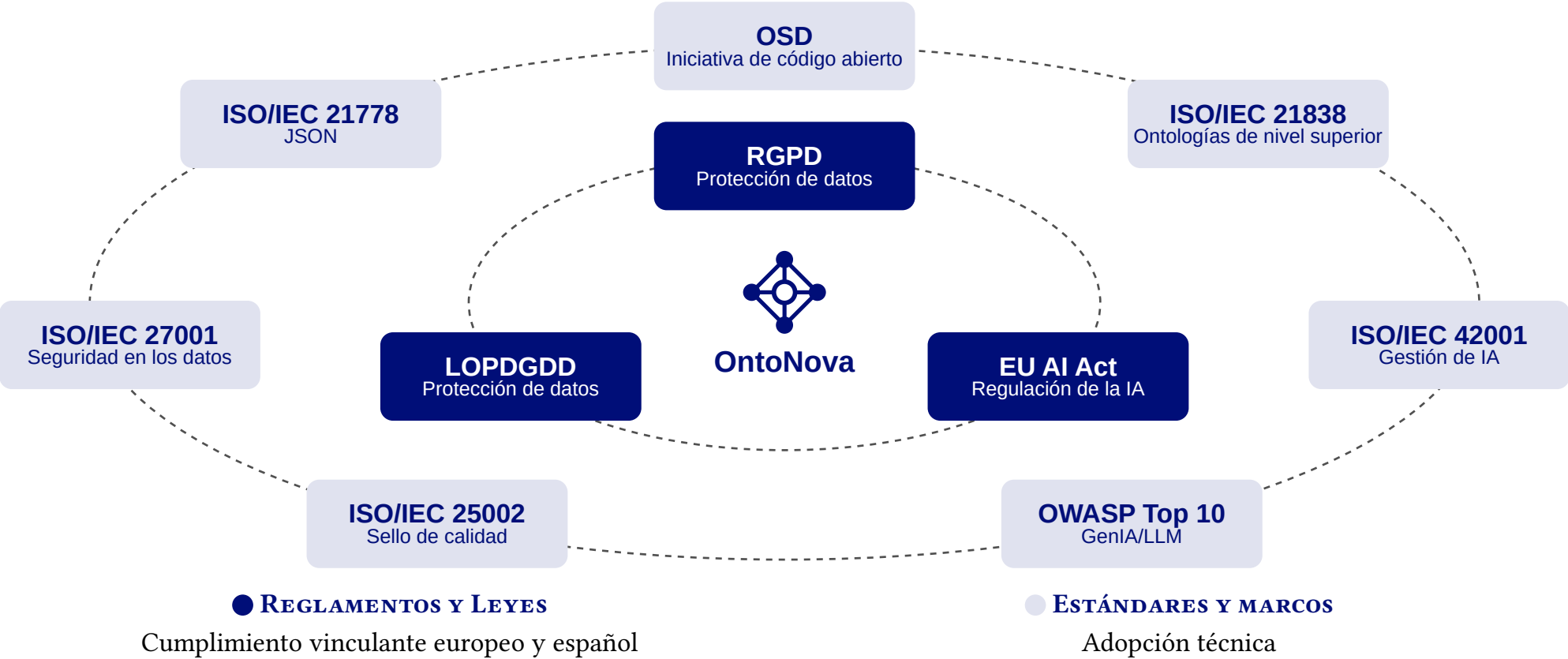
Campo	Descripción
Título	Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión del Conocimiento Multilingüe Basado en LLMs como Alternativa Abierta a otros sistemas existentes
Autor	Diego Picazo García
Departamento	Informática
Inicio	03/10/2025
Fin	03/09/2026
Duración	11 meses
Presupuesto	13.000,00€

Descripción	Total
Costes directos	12.501,59€
Costes indirectos	440,00€
Costes totales	12.941,59€
Presupuesto inicial	13.000,00€
Superávit	+ 268,41€*

* Incluye el remanente de la reserva de gastos imprevistos.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Un superávit positivo refuerza la viabilidad de la planificación



EUPL 1.2

LICENCIA PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA

FOSS · *Copyleft*

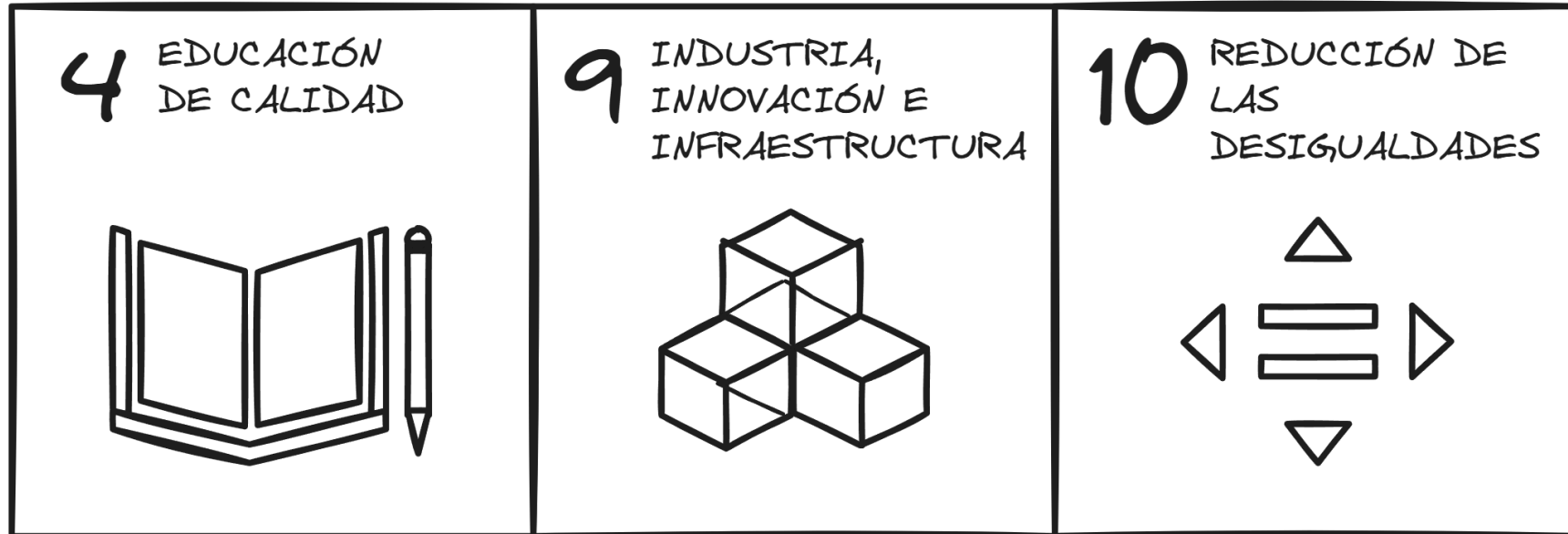
✓ Uso ✓ Copia ✓ Modificación ✓ Distribución

REGISTRO DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL EN TRÁMITE

Licencia	Complemento
MIT	FastAPI • LangGraph • Pydantic • React • Vite • Zustand
BSD 3-Clause	Uvicorn
Apache License 2.0	vLLM

LICENCIAS

Código abierto de extremo a extremo



AGENDA 2030

Contribución a la educación, industria e igualdad

P Político-legal

- ▶ Entrada en vigor del AI Act y fin de periodos de adaptación
- ▶ Sistemas que aseguren la soberanía del dato

E Económico

- ▶ Inasumibilidad del modelo *pay-per-use* para PYMES
- ▶ Riesgo de fuga de capital intelectual a terceros
- ▶ Reducción de costes OPEX con soluciones FOSS

S Social

- ▶ Intoxicación derivada del ruido digital no estructurado
- ▶ Escepticismo ante la falibilidad de la IA generativa
- ▶ Necesidad de soluciones multilingües y multimodales

T Tecnológico

- ▶ Sistemas FOSS con soluciones locales de modelos
- ▶ Menor impacto ecológico y ambiental que la nube
- ▶ Necesidad de interoperabilidad hacia otros sistemas

ANÁLISIS PEST

OntoNova nace en la convergencia de las cuatro presiones

Análisis de Requisitos





NORMATIVA DE REQUISITOS
Especificación conforme a la norma vigente, verificable y cuantificable

ID	Descripción	Estado
REQ-US-FC-01	Texto de hasta 15.000 caracteres, en español e inglés	Incluido
REQ-US-FC-03	Validación sintáctica con motor de degradación elegante	Incluido
REQ-US-FC-05	Lienzo interactivo que opera la ontología en 3 interacciones	Incluido
REQ-US-FC-07	Histórico de versiones del grafo, reversible y auditable	Viable
REQ-US-FC-10	Entrada de archivos planos o PDF de hasta 5 MB	Incluido
REQ-US-NF-01	Usabilidad: SUS mínimo de 70 con 5 usuarios	Incluido
REQ-US-NF-02	Carga en 3 segundos y respuesta en 200 milisegundos	Incluido

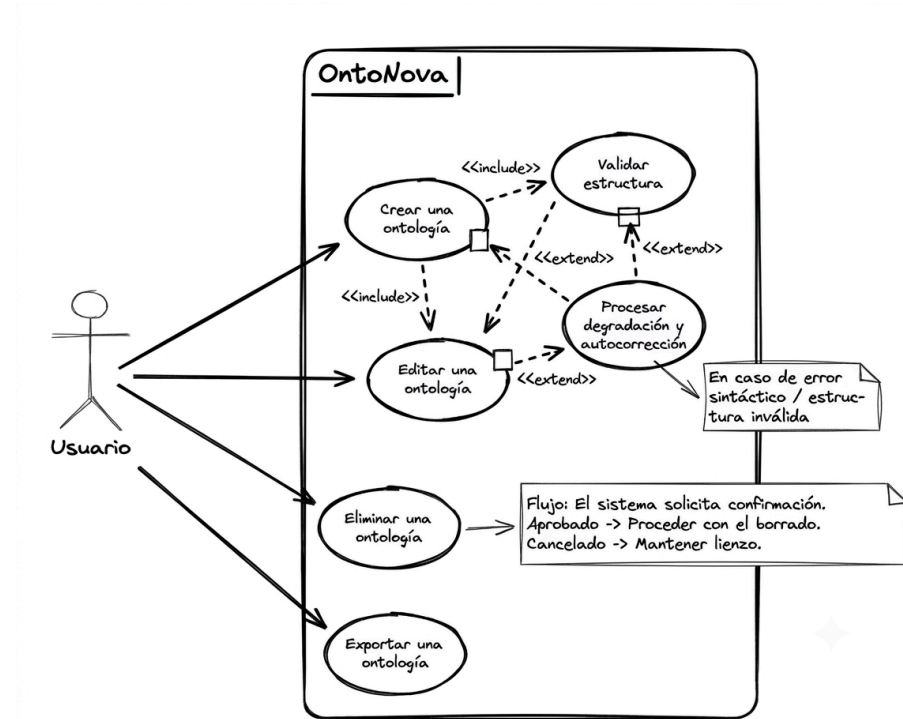
REQUISITOS DE USUARIO

Presentes los destacados; en total, 10 funcionales y 3 no funcionales

ID	Descripción	Estado
REQ-SW-FC-01	Trazabilidad y métricas de usuario que contribuyan a la mejora continua	Viable
REQ-SW-FC-02	Motor de inferencia local tras un protocolo estándar	Incluido
REQ-SW-NF-01	Nivel AA de Accesibilidad de las WCAG sin errores críticos	Viable
REQ-SW-NF-02	Sin vulnerabilidades altas en las dependencias	Incluido
REQ-SW-NF-03	Respuesta controlada ante errores, sin pérdida del lienzo	Incluido

REQUISITOS DEL SISTEMA

Presentes los destacados; en total, 2 funcionales y 8 no funcionales

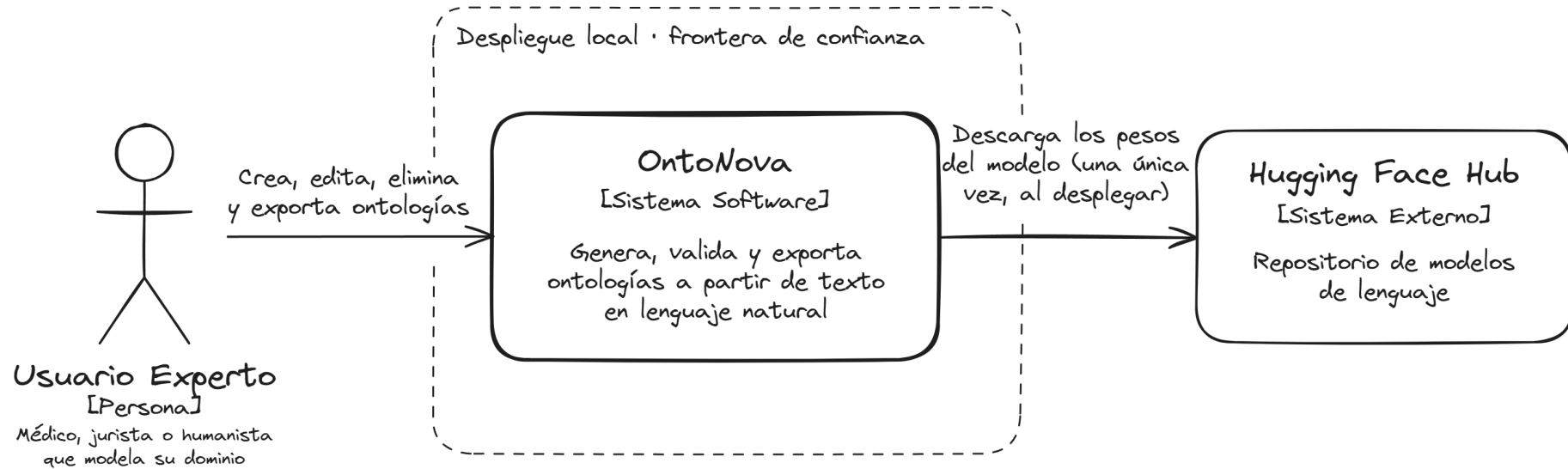


CASOS DE USO

Derivados de los requisitos incluidos

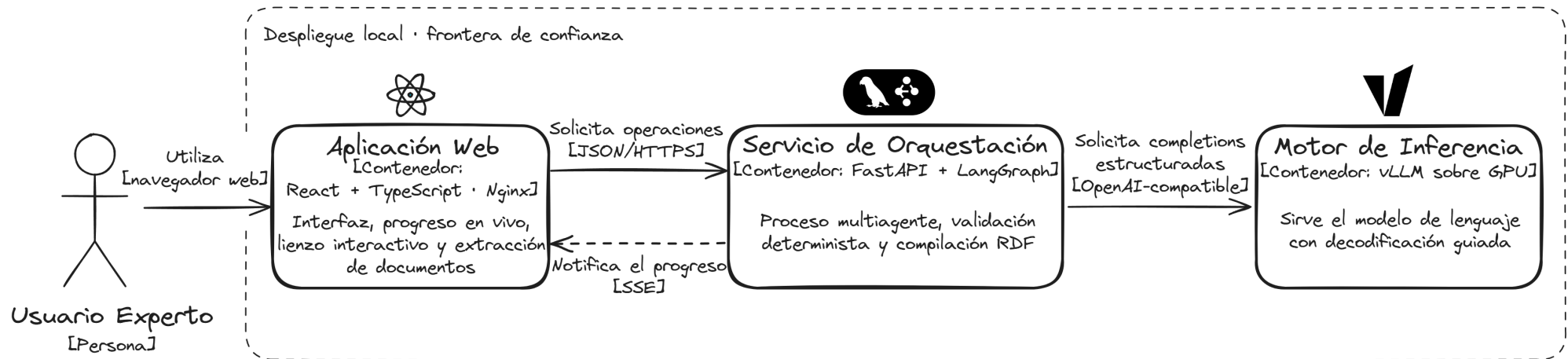
Diseño del Sistema





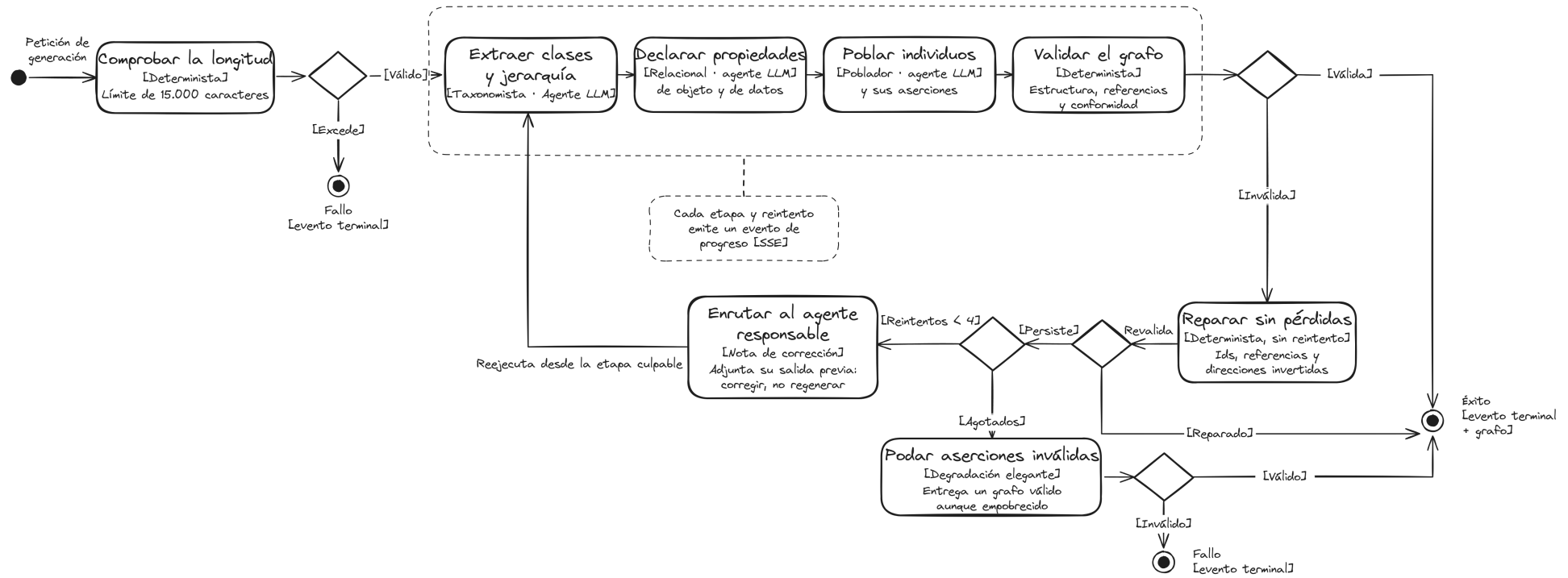
C4: CONTEXTO

La frontera de confianza local garantiza la privacidad



C4: CONTENEDORES

Sistema local y sin estado. El motor de inferencia queda aislado tras un protocolo estándar



PROCESO MULTI-AGENTE DE GENERACIÓN

Taxonomista, relacional y poblador, con validación, autocorrección y degradación elegante

OntoNovaSchema · CONTRATO PRIMERO

Clase

id name subClassOf

Concepto del dominio y su jerarquía taxonómica

Prop. de objeto

id name domain

range characteristics

Relación binaria entre clases

Prop. de datos

id name domain

range

Atributo literal con tipo primitivo

Individuo

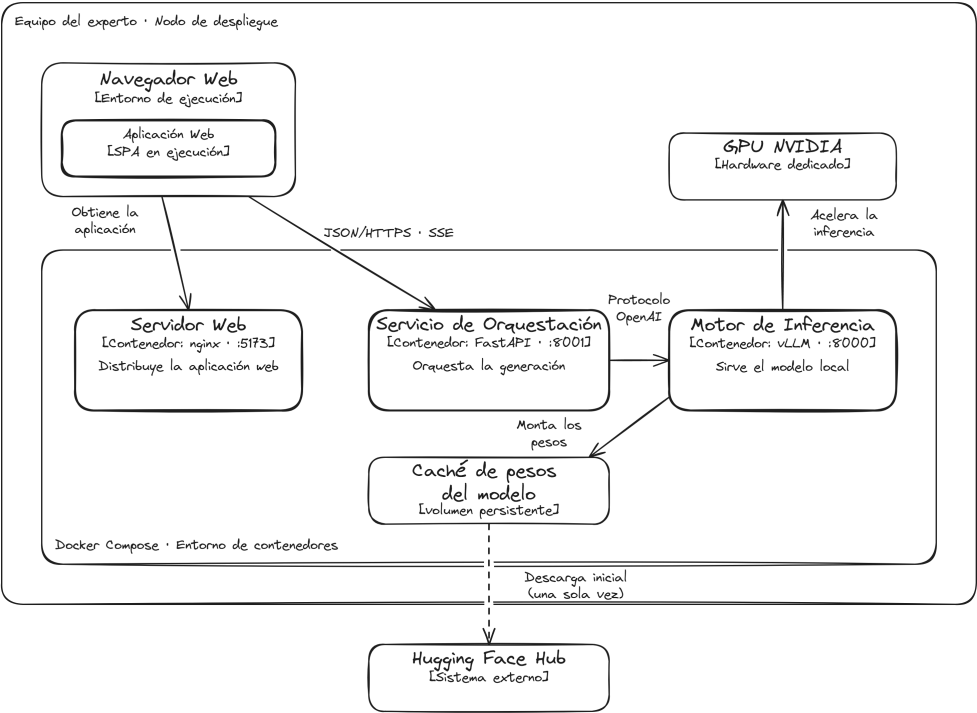
id name typeClass

aserciones

Instancia concreta y sus hechos

FUENTE DE VERDAD

Los campos desconocidos están prohibidos; la alucinación no se propaga

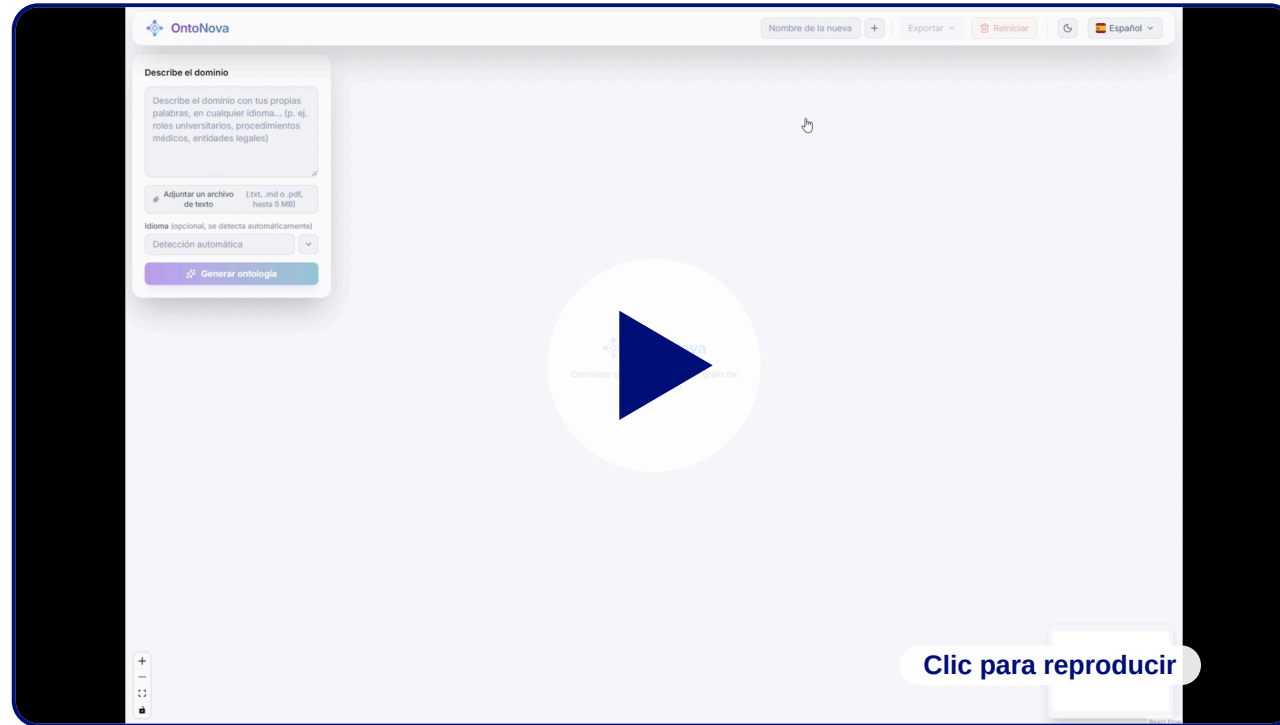


C4: DESPLIEGUE

Un solo nodo, el equipo del experto, orquestado con Docker

Implementación





RECORRIDO DE LA APLICACIÓN

Del texto del dominio al grafo validado y exportado

```
1 | # core/graph.py
2 | def _correction_note(state: OntologyGenerationState, stage: str) -> str:
3 |     retry_stage = state.get("retry_stage")
4 |     if not retry_stage or not state.get("last_error"):
5 |         return ""
6 |     if STAGE_ORDER.index(stage) < STAGE_ORDER.index(retry_stage):
7 |         return "" # this stage already succeeded and won't re-run this pass
8 |     previous_output = {key: state.get(key, []) for key in _STAGE_STATE_KEYS[stage]}
9 |     return (
10 |         "\n\nA previous attempt failed schema validation with this error:\n"
11 |         f"{state['last_error']}\n\n"
12 |         f"Your previous output for this stage was:\n{previous_output}\n\n"
13 |         "Produce a corrected version of that output: keep every entry that is "
14 |         "not implicated in the error and fix only what the error requires. Do "
15 |         "NOT drop previously produced valid content (classes, properties, "
16 |         "individuals or their assertions) just to make the error disappear. "
17 |         "If the error says an assertion uses an undeclared property or "
18 |         "individual id, the relationship itself is usually correct: declare "
19 |         "the missing item if this stage owns it, or re-express the assertion "
20 |         "with a declared id – removing the relationship is the last resort."
21 |     )
```

DECISIÓN

El agente culpable debe corregir sin regenerar; la salida previa viaja junto al error

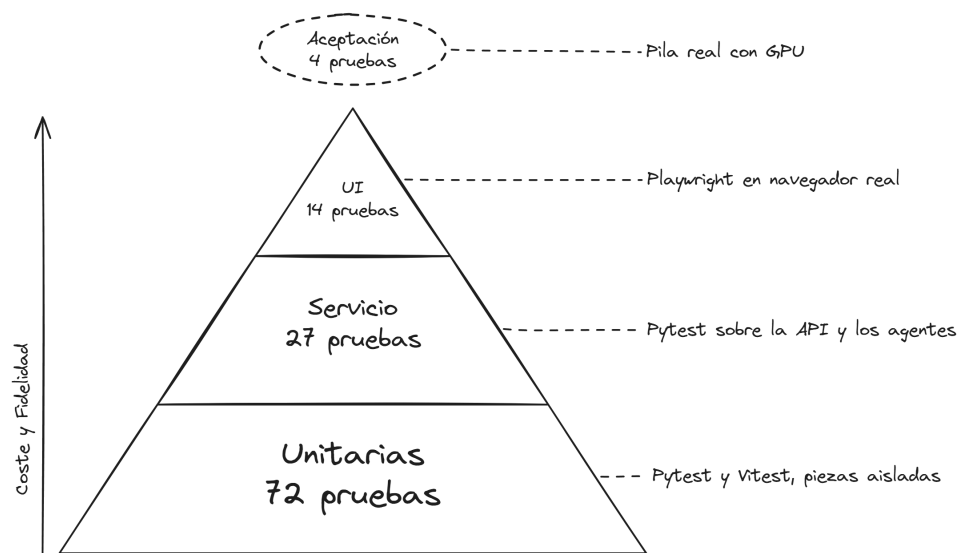


DIFICULTAD

El lote continuo del motor rompe el determinismo entre ejecuciones produciendo una conectividad degradada

Verificación





Métrica	Dominio 1	Dominio 2
Precisión $\pm \lambda$	1,00 $\pm$ 0,00	0,52 $\pm$ 0,07
Exhaustividad $\pm \lambda$	1,00 $\pm$ 0,00	0,45 $\pm$ 0,05
F1 $\pm \lambda$	1,00 $\pm$ 0,00	0,41 $\pm$ 0,04

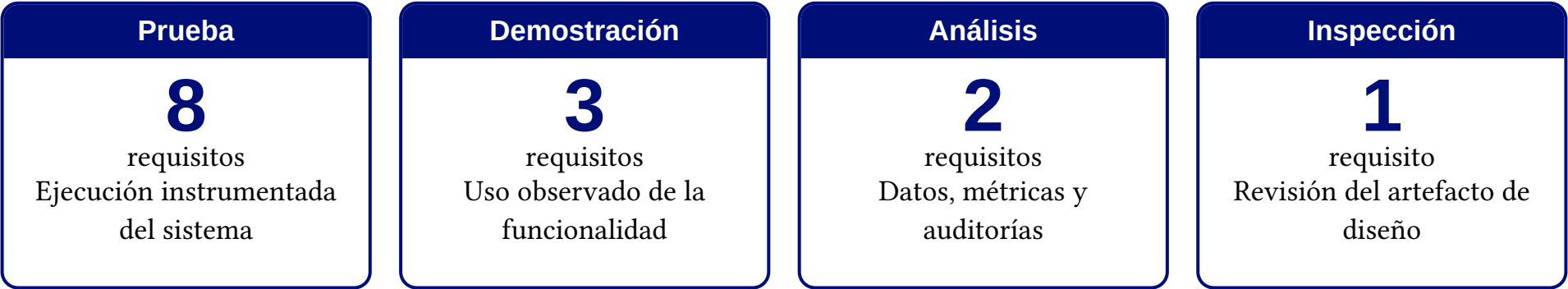
Ejecución	Dominio 1	Dominio 2
Éxitos / fallos	25 / 0	22 / 3
Poda final	0%	100%
Tiempo (u)	0m 20s	2m 19s

λ = desviación típica.

ESTRATEGIA DE PRUEBAS

117 pruebas automáticas y campañas de 25 generaciones por dominio

MÉTODOS DE VERIFICACIÓN



14 / 14 · Cumple ✓

ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Cada requisito incluido, verificado por el método que su métrica solicita

Sección del cuestionario	Respuesta marcada
Tipo de entidad	Proveedor
Modificaciones aguas abajo	Ninguna
Alto riesgo (Anexo I, A y B)	Ninguna
Alto riesgo (Anexo III)	Ninguna
Alcance	Puesta en servicio de sistemas IA en la UE
Sistemas excluidos	Actividad de I+D en IA Componentes con licencias libres
Sistemas prohibidos (Art. 5)	Ninguna
Sistemas transparentes (Art. 50)	Ninguna

Excluidos: Sistemas de código abierto. Hasta su comercialización o puesta en servicio, queda excluido del ámbito de aplicación de la ley (Artículo 2, apartado 12).

Excluidos: Investigación y desarrollo. Las actividades de I+D quedan excluidas hasta la comercialización o puesta en servicio del sistema (Artículo 2, apartados 6 y 8).

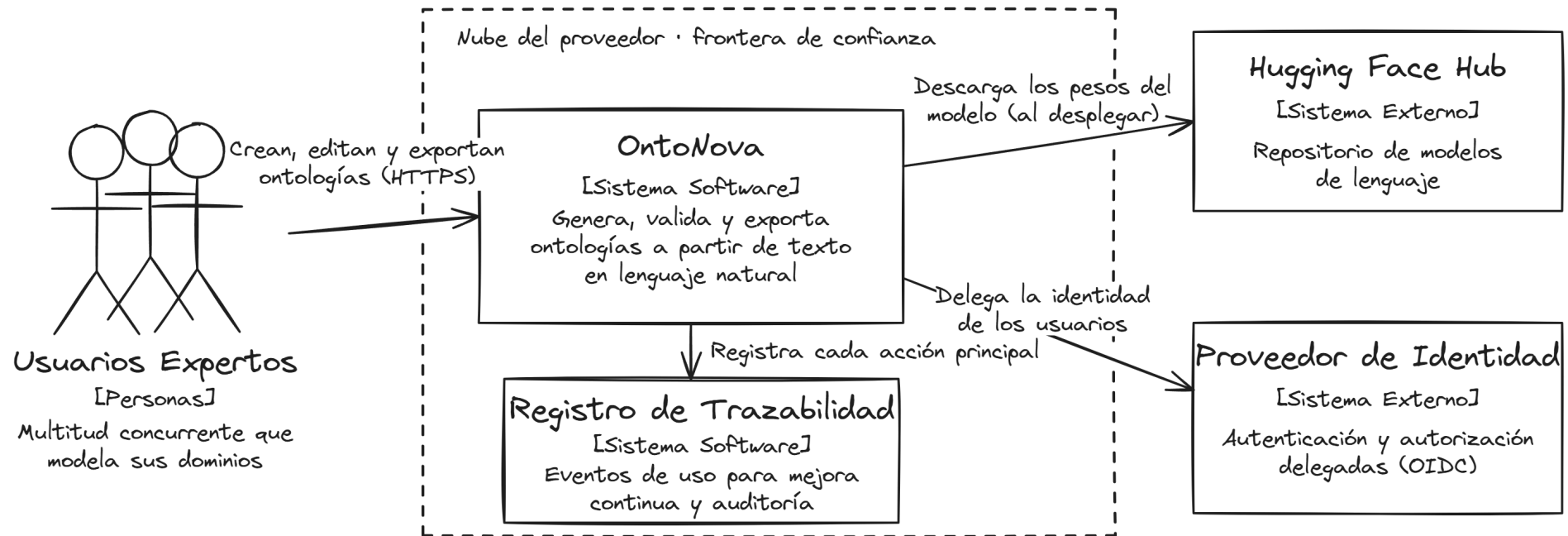
Obligaciones de alfabetización en IA. Como proveedor, deben garantizarse conocimientos suficientes sobre IA en quienes operen el sistema (Artículo 4).

EU AI ACT COMPLIANCE CHECKER

Fuera del ámbito de la ley hasta su exposición pública; la alfabetización, única obligación

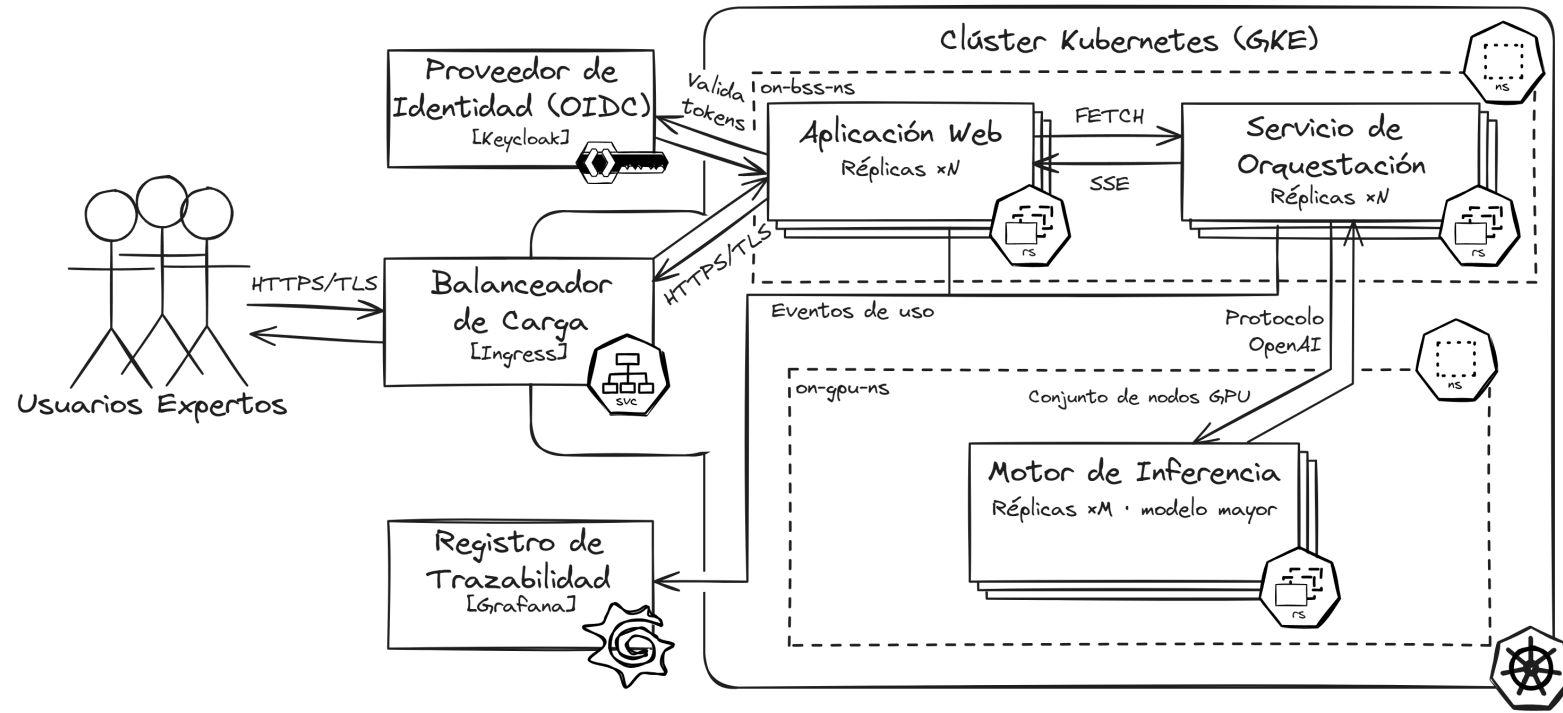
Propuesta de Exposición Pública





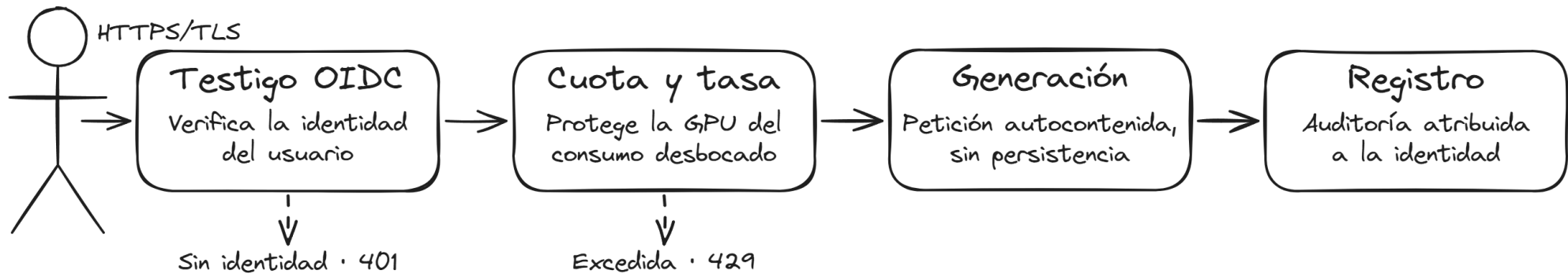
C4: CONTEXTO PÚBLICO

Identidad y trazabilidad como servicios; los contenedores permanecen intactos



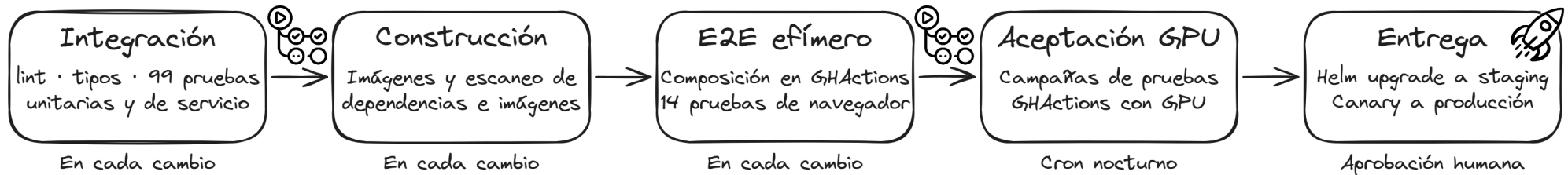
MARCO OPERACIONAL

Réplicas sin estado tras el balanceador; el motor de inferencia, aislado con GPU y autoescalado



PUERTAS DE SEGURIDAD

Cada petición viaja con un testigo verificable; tasa y cuotas por identidad, indispensables



CI/CD

De la integración a producción: pruebas, imágenes, E2E, aceptación con GPU y entrega

RGPD

El proveedor pasa a responsable del tratamiento

- ▶ La infraestructura queda como mero encargado, por adenda de tratamiento de datos
- ▶ Regiones europeas de despliegue: sin transferencias internacionales

EU AI Act

Reevaluación del cuestionario de conformidad

- ▶ La exclusión de I+D se extingue con la publicación
- ▶ Vuelven las obligaciones de proveedor, con foco en la transparencia (Art. 50)

EUPL 1.2

La licencia se mantiene frente a la AGPL-3

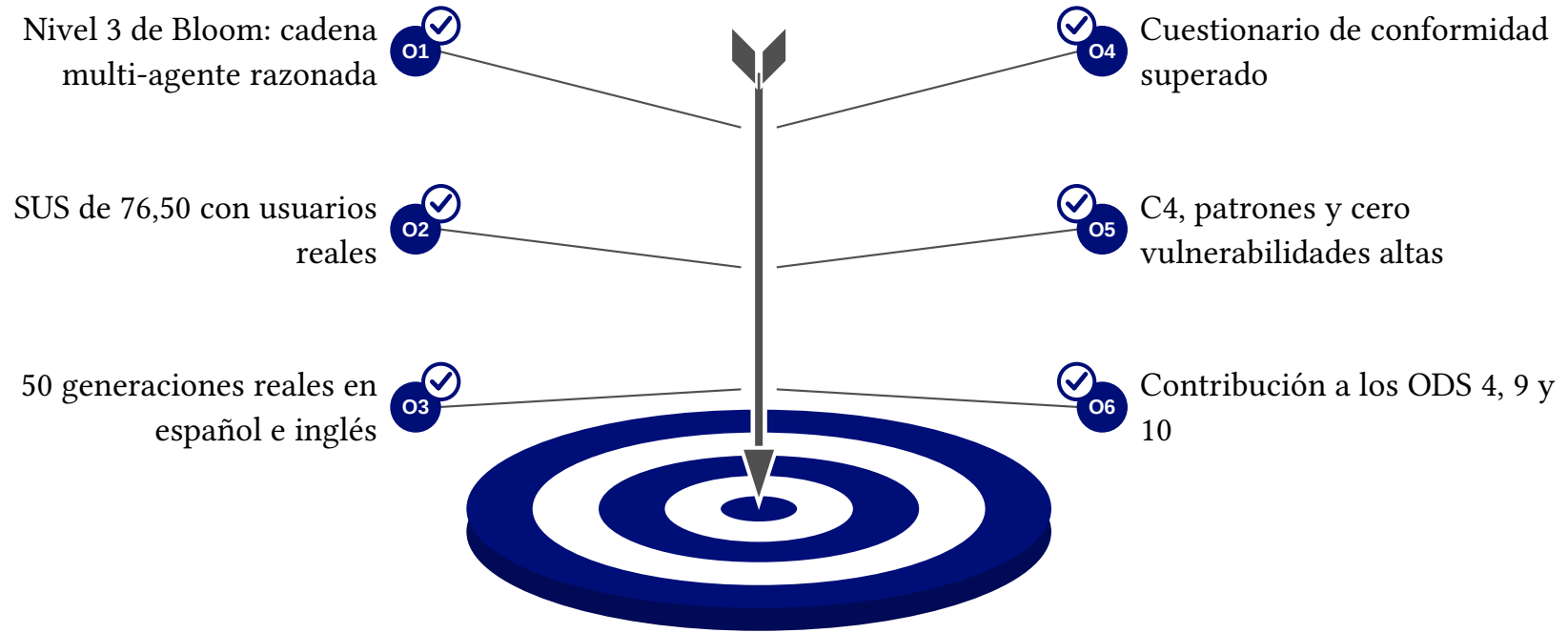
- ▶ Su *copyleft* ya alcanza el servicio en línea: la comunicación es distribución
- ▶ Pendientes como entregables: aviso legal y política de privacidad

LEGISLACIÓN

Mismo marco, obligaciones endurecidas; la EUPL 1.2 se queda

Conclusiones





► **Sistema de gestión del conocimiento multilingüe, abierto, accesible y basado en LLM ✓**

PLANO FUNCIONAL

Importación de ontologías

Ficheros W3C de hasta 5 MB sin pérdida de tripletas

PLANO DE CALIDAD

Refinamiento de instrucciones

Las categorías débiles del dominio denso señalan el refinamiento necesario con las métricas clásicas como vara de medir

PLANO NORMATIVO-OPERATIVO

Información pública obligatoria

Aviso legal y política de privacidad dentro de OntoNova

Reevaluación de conformidad

El cuestionario del EU AI Act bajo el supuesto de exposición pública

PLANOS DE MEJORA

El más maduro ya tiene propuesta: la exposición pública

Picazo García, D. (2026). *Diseño e implementación de un sistema de gestión del conocimiento multilingüe basado en LLMs como alternativa abierta a otros sistemas existentes* [Trabajo de Fin de Máster]. Universidad Carlos III de Madrid.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo Fin de Máster

Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión del Conocimiento Multilingüe Basado en LLMs como Alternativa Abierta a otros sistemas existentes

Autor

Diego Picazo García

Tutora

Anabel Fraga Vázquez



Leganes, Madrid · 2 de octubre de 2026